

정답 및 해설

1 과목 단위 종합 문제

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	④	①	②	④	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	④	④	③	②	③	④

1. ②
데이터 모델링의 3 요소는 엔터티, 속성, 관계이다.
2. ③
현실에 있는 업무를 개념적으로 다루는 단계이므로 추상화 수준이 가장 높다.
3. ③
중심엔터티는 발생 시점에 따른 분류에 속한다.
4. ④
엔터티는 유일한 이름을 부여해야 한다.
5. ①
단일 속성은 분해 여부에 따른 속성에 포함된다.
6. ②
다중값 속성에 대한 설명이다. 복합속성은 주소처럼 여러 의미를 가진 경우의 속성을 말한다.
7. ④
"1" 측이 여러 "N" 측 레코드를 가질 수 있지만, "N" 측은 하나의 "1" 측 레코드에만 연결된다.
8. ③
부서와 직원 간의 관계는 존재적 관계에 포함된다.
9. ③
주식별자는 각 레코드를 고유하게 식별하는 역할을 하기 때문에, 주식별자의 값은 자주 변경되지 않아야 한다.
10. ①
대체키에 대한 설명이다.

11. ①

제 3 정규화(3NF)는 제 2 정규화(2NF)를 만족한 후, 이행적 종속(transitive dependency)을 제거하는 과정이다. 즉, 기본 키에 의존하지 않고, 다른 속성들끼리 의존하는 관계를 없애는 정규화 단계이다.

12. ③

제 3 정규화 과정이다. 제 3 정규화는 이행적 종속 관계를 제거하는 단계를 말하는데, 학생 테이블에서 교수이름은 학번과 교수번호에 의해 결정되므로 학번과 교수번호를 분리하는 것이 적절하다.

13. ④

조인은 테이블 간의 관계를 정의하고 데이터를 결합하는 방식 외에 참조하는 경우에도 사용된다.

14. ③

계층 구조를 갖는 인스턴스끼리 연결하는 조인을 셀프조인이라고 한다.

15. ④

트랜잭션은 ACID 속성, 즉 원자성, 일관성, 고립성, 지속성을 만족해야 한다.

16. ④

지속성에 대한 설명이다.

17. ③

집계 함수인 COUNT 는 NULL 값은 제외하고 행의 수를 센다.

18. ②

계좌번호와 계좌개설일자는 엔터티에 직접 저장되는 기본 속성이고, 이자율 역시 기준값으로 관리되는 기본 속성이다. 반면 이자는 잔액과 이자율, 기간 등을 이용해 계산되는 값으로 파생 속성이다.

19. ③

제품의 일련번호는 시스템에서 생성된 값이므로 본질식별자가 아닌 인조식별자에 해당된다.

20. ④

본질식별자는 엔터티의 자연적인 속성에 의해 정의되는 식별자로 반드시 필요한 식별자이다.

2과목 PART1 단위 종합 문제

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	④	③	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	②	①	①	④	④	②

1. ③

테이블 생성 시 소유자를 명시하지 않으면 CREATE TABLE 을 실행하는 유저 소유의 테이블이 된다. 자신 소유의 테이블의 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 권한은 다른 사용자에게 언제나 부여 가능하다.

2. ④

DCL(Data Control Language)에는 GRANT, REVOKE 가 포함된다. ROLLBACK 은 TCL 이다.

3. ③

컬럼 별칭은 AS 를 사용하거나 생략 가능하고, 오라클의 경우 테이블 별칭은 AS 를 사용할 수 없다.

4. ③

TO_DATE('2024','YYYY') 함수의 결과는 현재 날짜의 월이 반영되어 '2025/11/01'이 리턴된다.

5. ④

NVL(COL1,20), ISNULL(COL1,20)은 모두 COL1 의 값이 NULL 인 경우만 20 으로 치환된다.

COALESCE(COL1,COL2)는 COL1 의 값이 널이 아니면 COL1 값을, NULL 인 경우 COL2 의 값을 반환한다.

DECODE(COL1,NULL,20)는 COL1 의 값이 널이면 20 을 리턴하지만, 널이 아닌 값은 모두 널로 변환된다.

6. ③

CEIL(-2.7)은 -2.7 보다 크면서 가장 작은 정수를 리턴한다. 즉 올림값을 반환하므로 -2.7 을 올리면 -3 이 아닌 -2 가 된다.

7. ①

SUBSTR('SQL SERVER TOOL',4,5) 결과는 네번째에 위치한 공백부터 5 자를 추출하므로 ' SERV'이 리턴된다.

8. ③

SUM 과 같은 형태의 컬럼 별칭도 사용 가능하나 가급적 사용하지 않는 것이 좋다. WHERE 절에는 집계함수를 허용하지 않기 때문에 WHERE 절은 수행 불가하다.

9. ②

COL3 != 30 조건에 만족하는 행은 2, 3 번 행이다. 따라서 (10+2)와 (NULL+1)를 먼저 연산하고 SUM 을 하면 12 와 NULL 을 합하게 되는데, SUM 은 NULL 을 무시하므로 12 가 리턴된다.

10. ③

GROUP BY 를 수행한 그룹은 NULL 을 포함한다. 따라서 COL2 의 수가 2 개인 그룹은 C 와 NULL 그룹이 출력된다.

11. ④

CROSS JOIN 은 조인 컬럼의 값과 상관없이 두 테이블의 발생 가능한 모든 연결 조합을 출력하므로 총 4*4, 16 건이 출력된다.

12. ③

INSTR 함수를 사용하여 '-'의 위치보다 1 작은 값을 구한 뒤, 그만큼을 TEL 의 처음부터 추출하면 전화번호의 앞자리가 추출된다. 추출된 값은 문자열이므로 문자 정렬 기준으로 1229 < 234 < 2569 < 567 순으로 정렬된다.

13. ②

GROUP BY 절에 정의하지 않은 컬럼이라도, 집계 함수로 사용되는 경우에는 HAVING 절에서 사용할 수 있다.

① GROUP BY 절에 정의하지 않은 컬럼은 SELECT 절에 집계함수 없이 사용이 불가하다.

③ GROUP BY 절에 정의하지 않은 컬럼으로 정렬할 수 없다.

④ WHERE 절에 컬럼 별칭을 사용할 수 없다.

14. ①

후기가 20 미만인 상품('< 20')은 총 2 개, 20 개 이상 100 개 미만('< 100')인 경우 4, 100 개 이상('>= 100')이면 1 이다. ORDER BY 절에서 정렬 순서는 후기 그룹을 1, 2, 3 으로 매핑 하였기에 오름차순으로 정렬하면 '< 20' -> '< 100' -> '>=100' 순서로 정렬된다.

15. ②

TAB1 기준 LEFT OUTER JOIN 시에는 TAB1 데이터는 생략 없이 모두 출력된다.

따라서 조인 결과는 다음과 같다.

TAB1.COL1	TAB2.COL2	TAB2.COL1	TAB2.COL2
A	10	A	20
B	20	B	20
NULL	30	NULL	NULL
D	20	NULL	NULL

16. ①

NATURAL JOIN 시에는 ON 절을 사용할 수 없다.

② FULL OUTER JOIN 은 두 집합의 UNION 결과와 같다.

③ USING 절에는 괄호를 생략할 수 없다.

④ ORACLE 은 FROM 절 나열 순서에 따라 조인 결과가 달라지지 않는다.

17. ①

NULL 로만 구성된 컬럼에서 COUNT(컬럼)은 NULL 을 제외하고 개수를 세므로 결과가 0 이 된다.

반면 SUM, AVG, MAX 는 연산 대상 값이 없어 결과가 NULL 이 된다.

18. ④

1) LEFT OUTER JOIN

TAB1.COL1	TAB2.COL2	TAB2.COL1	TAB2.COL2
A	10	A	20
B	20	B	20
NULL	30	NULL	NULL
NULL	30	NULL	NULL

2) RIGHT OUTER JOIN

TAB1.COL1	TAB2.COL2	TAB2.COL1	TAB2.COL2
A	10	A	20
B	20	B	20
NULL	NULL	C	10
NULL	NULL	NULL	30

3) FULL OUTER JOIN

TAB1.COL1	TAB2.COL2	TAB2.COL1	TAB2.COL2
A	10	A	20
B	20	B	20
NULL	30	NULL	NULL
NULL	30	NULL	NULL
NULL	NULL	C	10
NULL	NULL	NULL	30

19. ④

상품을 받을 수 없는 홍길동도 출력되어야 하므로 고객 테이블 기준으로 아우터 조인을 수행해야 하므로 최소포인트와 최대포인트 컬럼 모두 (+)가 붙어야 한다.

20. ②

1) 총 1 건

TAB1.COL1	TAB2.COL2	TAB2.COL1	TAB2.COL2
A	10	A	10

2) 모든 경우의 수가 출력되어야 하므로 $4 \times 4 = 16$ 건이지만 그중 COL2가 NULL인 경우가 TAB1의 각 행마다 한 건씩 발생하므로 COUNT(TAB2.COL2)는 총 12 건

3) COUNT(TAB2.COL2)는 NULL을 제외한 1 건

TAB1.COL1	TAB2.COL2	TAB2.COL1	TAB2.COL2
A	10	A	10
A	10	A	NULL

따라서 $1 + 12 + 1 = 14$ 건이다.

2과목 PART2 단원 종합 문제

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	④	②	④	②	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	④	④	③	④	④	①

1. ③
서브쿼리를 사용하여 SEDAN 의 CAR_ID 를 확인 후 해당 차에 대한 2024 년 07 월 렌트 기록 수를 묻고 있으므로 총 2 건이다.
2. ②
다중 컬럼 서브쿼리는 대소비교 연산에 대한 처리가 불가능하다.
3. ④
MIN(COL1)은 'AB'이므로 COL1 LIKE '%AB%'이 수행된다. 따라서 AB, ABC, CAB 총 3 건이 출력된다.
4. ④
WHERE 절에 사용된 서브쿼리 내 출력값은 메인쿼리로 전달될 수 없다.
5. ②
UPDATE 쿼리는 상사보다 COMM 이 높은 경우 부하직원과 상사직원의 COMM 의 중간값으로 수정하는 문장이다. 따라서 SMITH 와 WARD 만 각각 150 250 으로 UPDATE 되며 나머지는 조건에 만족하지 않아 NULL 로 UPDATE 된다.
6. ④
NOT EXISTS 는 서브쿼리의 조건이 참인 경우 생략, 거짓인 경우를 출력하는데 TAB2 에 COL1 에 포함되는 경우는 A, C 이므로 이를 제외한 B, E, NULL 이 출력된다.
7. ②
ANY 는 작다와 만나면 서브쿼리 결과중 최댓값을 리턴한다.
각 COL1 의 값이 일치하면서 TAB2 의 COL2 값 중 최댓값보다 작은 조건을 만족하는 TAB1 의 대상은 A 와 D 이다.
8. ①
같은 지점 내 지난달보다 실적이 감소한 달의 실적금액의 총 합을 구하는 문제이므로 A 지점은 2 월의 1000, B 지점은 3 월의 2000 이 리턴된다.
9. ①
DNAME 별, JOB 별, (DEPTNO,JOB) 별, 전체 소계를 출력한 결과이므로 CUBE(DNAME, JOB)가 적절하다.
CUBE 는 NULL 을 사용하지 않아도 전체 소계가 출력된다.
ROLLUP(DNAME, JOB)은 DNAME 별, (DNAME,JOB) 별, 전체 소계만 출력되며,
GROUPING SETS(DNAME,JOB, NULL)은 나열된 집합인 DNAME 별, JOB 별, 그리고 전체 소계가 출력된다.

10. ④

집합 연산자 사용 시 각 쿼리에 정렬을 수행할 수 없다.

마지막에 사용된 ORDER BY 절은 전체 수행 결과에 대한 정렬 결과를 리턴한다.

11. ④

RANK 는 동 순위 뒤의 순위가 연속적이지 않으므로 순위 1 의 결과는 1,1,3,4,1,2,2 이다.

DENSE_RANK 는 동 순위 뒤의 순위가 연속적이므로 순위 2 의 결과는 1,1,2,3,1,2,2 이다.

ROW_NUMBER 는 크기 상관없이 연속적인 숫자를 중복 없이 출력하므로 1,2,3,4,1,2,3 이 출력된다.

12. ②

고객번호별로 날짜가 작은순서대로 포인트 누적합을 구하지만, 누적합 범위는 이전행과 현재행이다.

따라서 두번째 행은 500 과 300 의 합인 800 이, 세번째 행은 300 과 300 의 합인 600 이 나와야 한다.

13. ①

동순위가 존재하지만 성적이 높은순으로 2 개의 행만 선택하였으므로 WITH TIES 없이 TOP(2)를 수행해야 한다.

14. ②

START WITH PART = 10 조건으로 인해 공과대학부터 시작하여 하위 계층을 출력하는 문제이다.

CONNECT BY PRIOR D.DEPTNO = D.PART 조건에 의해 공과대학의 DEPTNO(10) 값을 PART 로 갖는 행을 찾아 레벨 2 를 부여한다. 즉, 컴퓨터정보학과와 메카트로닉스학부 가 레벨 2 가 된다.

15. ④

같은 클래스내 S1.점수보다 높은 점수를 갖는 경우만 매칭되어 출력되고 있다.

또한, 각 클래스 내 성적이 가장 높은 사람도 출력하기 위해서는 아우터 조인 수행이 필요하다.

16. ④

대소를 구분하지 않고 영문으로만 구성된 단어를 처음부터 찾아 3 번째 발견되는 문자열을 추출 하는것이므로 command 가 출력된다.

17. ③

교차표 형태로의 출력은 PIVOT 을 통해 가능하다. 이때, FOR 에는 최종 출력될 컬럼을 표현하는 자리이므로 성별이 적당하다.

18. ④

A 로 시작하거나 A 로 끝나되, B 와 A 사이에 한자 이상의 글자(문자, 공백, 숫자)를 포함하는 문자열을 가진 ID 는 A12345A, AA, B00A 이다.

19. ④

정규식 '^(\d{3})\'는 문자열의 시작(^)에서 괄호로 감싼 숫자 3 자리(예: (031)) 패턴이 있는 경우에만 추출한다.

①~③은 시작 부분이 (지역번호 3 자리) 형태라 추출된다.

④는 서울 지역번호가 (02)처럼 숫자 2 자리이므로 \d{3} 조건을 만족하지 않아 추출되지 않는다.

20. ①

$([A-Z]{2})$ 로 대문자 2 글자를 캡처한 뒤, 숫자 2 자리($\backslash d{2}$), 그리고 처음 캡처한 2 글자와 동일한 값이 다시 나와야 한다($\backslash 1$). ③은 시작이 AA 인데 끝이 AB 로 backreference 조건을 만족하지 못한다.

2과목 PART3 단위 종합 문제

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	③	④	③	①	③	④	②

1. ②

다중컬럼 UPDATE 는 반드시 서브쿼리를 통해서만 가능하다.

2. ③

부모테이블을 삭제하려면 CASCADE CONSTRAINTS 로 외래키를 함께 삭제하거나, 자식테이블을 먼저 삭제하고 부모테이블을 삭제해야 한다.

3. ①

본인 소유 테이블에 대해서는 언제나 권한 부여가 가능하다. SYSTEM 계정에서 테이블을 생성하더라도 소유자를 지정할 수 있다. 또한 동시에 여러 테이블에 대해 권한을 부여할 수 없지만 같은 권한을 여러 사용자에게 동시에 부여할 수 있다.

4. ③

COMMIT 이후 B 의 COL2 는 20, 20 으로 확정된다. SAVEPOINT AAA 이후의 C=99 업데이트, A 삭제, C(60) 삽입은 ROLLBACK TO AAA 로 취소되어 C 는 50 만 남고 A(10,20)는 유지된다. 마지막으로 D(70)이 추가되어 최종 COL2 합계는 $A(10+20) + B(20+20) + C(50) + D(70) = 190$ 이다.

5. ④

DDL 문장은 테이블, 인덱스 등의 객체를 정의하거나 변경하는 명령어이지만, 하나의 DROP TABLE 문으로 여러 테이블을 동시에 삭제할 수는 없다. 각 테이블은 개별적으로 DROP 해야 한다.

6. ③

기본 테이블이 삭제되더라도 뷰는 자동으로 삭제되지 않는다. 다만 참조 대상이 없어져 사용할 수 없게 된다. 뷰는 데이터를 저장하지 않으며, 뷰를 통한 DML 은 기본 테이블에 반영되고, 뷰 자체에는 인덱스를 생성할 수 없다.

7. ①

DEFAULT 값 선언 시 기존 데이터는 변경되지 않는다. 이후 입력된 값에 대해서도 NULL 이 입력될 경우는 NULL 이 입력되고 DEFAULT 값이 입력되지 않는다.

8. ③

MERGE 문에서 INSERT 가 수행될 때는 INSERT 절에 명시한 컬럼에 대해서만 값을 전달하면 되며, 명시하지 않은 컬럼에는 NULL 이 입력된다(단, NOT NULL 제약이 있는 경우 오류 발생).

9. ④

CTAS 는 SELECT 결과를 기반으로 테이블을 생성하므로 컬럼 구조와 데이터 타입은 복제되지만, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE 등의 제약조건은 복제되지 않는다. 또한 SELECT 절에 WHERE 조건을 거짓으로 설정하면 데이터 없이 구조만 생성할 수 있으며, 컬럼 별칭을 통해 컬럼 이름 변경도 가능하다.

10. ②

INSERT 문에서 컬럼을 생략한 경우, 해당 컬럼에 DEFAULT 값이 정의되어 있으면 DEFAULT 값이 입력되고, DEFAULT 값이 없는 경우에만 NULL 이 입력된다. DELETE 문은 DML 명령어이므로 WHERE 절 생략 시 모든 행을 삭제하더라도 트랜잭션 제어가 가능하다.

기출 문제 1회차

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	④	④	③	④	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	②	③	②	③	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	④	④	④	①	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	②	①	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	④	③	②	④	④	②

1. ④

모델링의 3 단계는 개념적, 논리적, 물리적 모델링이 있으며, 이 중 추상화 수준이 가장 높고 업무를 분석하는 단계는 개념적 모델링이다.

2. ④

엔터티는 현실 세계를 반영한 식별 가능한 객체나 사물을 나타내는데, 두 개 이상의 인스턴스와 둘 이상의 속성을 가져야 한다. 또한 유일한 식별자에 의해 식별이 가능해야 하며, 주요 속성이 주식별자에 대해 함수적 종속성을 가져야 한다.

3. ③

일반속성은 엔터티 구성 방식에 따른 분류(PK, FK, 일반속성)에 속한다.

4. ④

고객과 서비스 구매의 관계의 차수는 1 이므로 하나의 고객이 여러 서비스를 구매할 수 있다. 또한 고객 -> 서비스 구매는 선택적 관계이므로 어떤 고객은 서비스를 구매하지 않아도 되지만, 반대는 필수적 관계이므로 서비스 구매는 구매한 고객이 반드시 정의되어야 한다.

5. ④

존재성이란 주식별자가 지정되면 반드시 값이 존재해야 하며 널을 허용하지 않는 특성을 말한다. 따라서 사원 번호가 없을 수 없다는 것은 널을 허용하지 않는 특징이므로 존재성에 해당한다.

6. ③

제 3 차 정규화는 이행적 종속을 없애도록 엔터티를 분리하는 것을 말한다. 대출번호 -> 대출자 번호 -> 대출자 명이 성립되므로 대출자 번호와 대출자 명(대출자 직업 포함)을 분리한다. 같은 방식으로 대출 도서 명, 출판사 명, 출판년월, 대표 저자 명을 도서 엔터티로 나누게 되면, 총 도서 대출, 대출자, 대출 도서 3 개의 엔터티로 나눌 수 있다.

7. ④

개인 회원 또는 법인 회원 중 하나만 주문이 가능한 경우 두 엔터티의 관계는 상호배타적 관계이다.

8. ②

트랜잭션 전후의 데이터가 일관적이지를 설명한 내용이다. 원자성은 모두 성공하거나 모두 실패해야 한다는 특징이며, 고립성은 트랜잭션 실행 도중 다른 트랜잭션에 영향을 받지 않는다는 특성이다. 또한, 지속성은 트랜잭션이 성공적으로 수행되면 갱신한 데이터베이스 내용이 영구적으로 저장되는 특징을 말한다.

9. ③

NULL 로 구성된 집합의 COUNT 결과는 0 이다.

10. ①

주식별자의 반대는 보조식별자로, 인스턴스를 구분할 수 있지만 대표성을 가지지 못하는 식별자를 말한다. 본질 식별자는 업무적으로 존재하는 식별자, 인조식별자는 업무에서 사용되지는 않지만 인위적으로 만든 식별자를 의미하며 복합식별자는 단일 식별자의 반대로 여러 속성으로 구성된 식별자를 의미한다.

11. ③

FROM 절은 ORACLE 에서는 생략 불가하다. GROUP BY 절과 HAVING 절은 순서가 바뀌어도 상관없으나 가급적 순서대로 사용한다.

12. ①

TRUNCATE 는 테이블의 구조는 남기고 데이터만 전체 삭제하는 명령어로, DML 과는 다르게 자동 확정(AUTO COMMIT)되기 때문에 DDL 에 속한다.

13. ③

WHERE 절은 SELECT 절보다 먼저 수행되므로 SELECT 절에서 정의한 컬럼 별칭을 사용할 수 없다.

14. ②

LPAD 를 사용하여 'X' 왼쪽에 'X'를 삽입하여 총 5 글자(5Bytes)로 리턴한다. INSTR 함수를 사용하여 5 번째 위치에서부터 두 번째로 발견된 '.'의 위치는 16 이다(맨 왼쪽 글자부터 위치가 1 이다).

15. ③

ROUND(12345.678, -2)는 정수 두 번째 자리(십의 자리)에서 반올림하여 맞추기 때문에 12300 이 리턴된다.

16. ②

NVL, COALESCE, ISNULL 모두 널을 만나면 그 다음 인수 값을 리턴하는 널 치환 함수이다. NULLIF(COMM, 100)은 COMM 값과 100 이 같으면 NULL 을, 다르면 COMM 값을 리턴하므로 NULL, 500 이 출력된다.

17. ③

SAL > 4000 이면 SAL - 4000 은 양수이므로 SIGN 을 취한 값이 1 이 리턴된다. DECODE 문을 해석하면 결국 SAL 이 4000 보다 큰 경우 1 을, 그렇지 않은 경우 0 을 리턴하므로 최종 출력값은 2 이다.

18. ③

CASE 문 축약형 문법(비교 대상이 CASE 와 WHEN 사이에 있는)은 반드시 비교 대상과 비교 상수의 데이터 타입이 일치해야 한다. SUBSTR 결과는 항상 문자로 출력되므로 숫자 상수와 비교하는 3 번 지문은 에러가 발생하여 출력되지 않는다.

19. ③

오라클에서 날짜 연산 단위는 DAY(일)이다. 따라서 30/24/60 은 30*1/24/60 인데 1/24/60 는 1 분을 의미한다. (1(하루)를 24로 나누면 1 시간, 다시 60으로 나누면 1 분이 된다.) 따라서 30 분 이전을 출력하되, TO_CHAR 에서 요구하는 날짜 포맷으로 출력하면 2024.08.24 09:30:00 이 된다.

20. ①

1 번은 CASE 문에 의해 10 번 부서원의 경우 1, 그 외 부서원들은 0 을 생성하고, 이를 모두 COUNT 하면 1 과 0 을 모두 세므로 10 번 부서원만 셀 수 없다. 따라서 2 번 보기처럼 ELSE 를 생략하여 조건에 맞지 않는 값을 NULL 로 리턴한다면 NULL 은 COUNT 하지 않으므로 조건에 맞는 대상만 셀 수 있다. SUM 의 경우는 조건에 맞을 경우 1, 그렇지 않을 경우 0 으로 출력하면 조건에 맞는 대상의 개수를 구할 수 있다.

21. ②

'_1%' 조건은 두 번째 값이 1 인 문자열을 나타내므로 A1C1, B1A0, C1A1, D1B2 총 4 개이고, '%A%' 조건은 A 를 포함하는 문자열이므로 A1C1, A2C2, B1A0, C1A1 총 4 개이다. OR 조건은 두 집합의 합집합(중복값은 한 번만)이므로 총 8 개에서 두 조건을 모두 만족하는 A1C1, B1A0, C1A1 을 제외하면 총 5 개이다.

22. ②

연산자는 NOT > AND > OR 순서대로의 우선순위를 가지고 있다. 따라서 1, 3, 4 번의 경우 DEPTNO = 20 AND JOB = 'CLERK' 조건이 먼저 실행되고, 이 결과에 DEPTNO = 10 조건에 만족하는 집합을 합하여 리턴되므로 2 번과의 결과가 달라진다.

23. ④

SUM(COL2)는 NULL 만 제외하고 총합을 리턴하므로 500 이 출력된다. 하지만 2 번 지문의 경우 COL1 > 0 조건에 만족하는 행은 첫 번째 행 하나이므로 SUM(COL2) + SUM(COL3) = NULL + 100 이 되며, 이때는 NULL 이 리턴된다.

24. ④

GROUP BY 절에 나열되는 순서는 그룹의 수에 영향을 주지 않는다. 즉, GROUP BY A, B 와 GROUP BY B, A 모두 A, B 값이 모두 같을 때만 한 그룹으로 묶기 때문에 출력 순서만 달라질 뿐 총 그룹 연산 수행 결과는 같다.

25. ④

첫 번째 문장은 COL1 = 200 조건에 만족하는 값이 없고, 공집합을 GROUP BY 하면 아무것도 출력되지 않는다. 따라서 공집합에 대한 COUNT 결과는 0 이 아닌 공집합이 출력되므로 컬럼명만 출력되는 형태로 리턴된다. 두 번째 문장은 첫 번째 행에 대한 SUM(COL2)를 출력하게 되는데, 첫 번째 행의 COL2 값이 NULL 이므로 NULL 이 출력된다. NULL 로만 구성된 데이터의 SUM, AVG, MIN, MAX 등의 결과는 NULL 이 리턴되며 COUNT 만 0 으로 출력된다. 따라서 세 번째 문장의 출력값은 0 이 된다.

26. ④

단일 DEPTH 를 갖는 SELECT 문의 컬럼 별칭은 테이블명이나 테이블 별칭이 앞에 붙을 수 없다. 아래와 같은 경우 테이블 별칭이 붙을 수 있다.

SELECT *

FROM (SELECT EMPNO AS NN, ENAME

FROM EMP) I

ORDER BY I.NN;

27. ①

TO_CHAR 에 의해 SAL 값이 문자로 변환되며, 문자 값의 대소 비교는 값의 왼쪽부터 비교하므로 왼쪽 값이 가장 작은 값의 크기가 제일 작다. 따라서 $1300 < 2500 < 300 < 800$ 순이 되며, 오름차순 정렬은 1300, 2500, 300, 800 순서로 배치된다.

28. ③

NULL 은 같지 않다는 참이 리턴되지 않는다. 따라서 TAB1 기준 COL2가 A인 경우는 1개, NULL인 경우 0개, B인 경우 1개, C인 경우 2개가 리턴된다. 따라서 이들의 COL1에 대한 총 합은 12가 된다.

29. ④

TAB1을 RULE_NAME에 매핑되는 규칙으로 TAB2에 조인을 수행했기 때문에, 각 행마다 LIKE 조건이 일치하면 TAB2 값이 출력된다. 즉, SCOTT은 %O%와, FORD는 %O%와 F% 둘 다 매핑되어 행이 두 개로 출력된다. 따라서 총 행의 수는 3건이 리턴된다.

30. ③

INNER JOIN은 값이 같으면 모두 출력되므로 TAB1의 KEY1의 값이 BB인 경우 2건, CC와 DD는 일치하는 값이 없으므로 생략, EE는 한 건이 출력되어 총 3건이 리턴된다. LEFT OUTER JOIN은 TAB1의 KEY1의 값이 모두 출력돼야 하므로 앞의 INNER JOIN 결과에 CC와 DD가 추가적으로 리턴되어 총 5건이 된다. FULL OUTER JOIN은 LEFT OUTER JOIN 결과와 RIGHT OUTER JOIN 결과의 합집합(중복 값은 한 번만 출력)이므로 총 6건이며 CROSS JOIN의 경우는 모든 발생 가능한 조합이므로 4×4 , 16건이 리턴된다. NATURAL JOIN에 의해 COL1, COL2 값이 같은 값만 출력되며 이때 NULL은 같다고 볼 수 없기 때문에 제외되어 총 3건이 출력된다.

31. ②

1번. NULL은 IN 연산자에 의해 출력되지 않기 때문에 V1이 A, B인 경우만 리턴된다. 2번. NOT IN 연산자는 서브쿼리 결과에 NULL이 포함될 경우 전체가 거짓이 되므로 아무것도 출력되지 않는다. $V1 \text{ NOT IN } ('A', \text{NULL}, 'B', 'C') \Rightarrow \text{NOT } (V1 = 'A' \text{ OR } V1 = \text{NULL} \text{ OR } V1 = 'C') \Rightarrow V1 \neq 'A' \text{ AND } V1 \neq \text{NULL} \text{ AND } V1 \neq 'C'$ V1 != NULL은 거짓이므로 이 조건으로 인해 전체 조건이 거짓이 된다. 3번. EXISTS 연산자는 서브쿼리 결과가 참이면 메인 쿼리 결과가 리턴된다. 따라서 TAB1의 각 행마다 A.V1 = B.V1이 만족하면 TAB1 결과가 출력되므로 V1이 A, B인 행이 선택된다. 4번. NOT EXISTS 연산자는 반대로 서브쿼리 결과가 거짓이면 출력된다. 따라서 NULL끼리 같은 조건은 항상 거짓이므로 TAB1의 V1이 NULL인 경우와 C가 최종 리턴된다.

32. ②

서브쿼리 결과가 먼저 실행되어 2020년 2월 1일보다 입사일이 큰 행의 DEPTNO(30, 40, 50)가 출력되고 ALL이 작다와 결합되어 이들 중 30보다 작거나 같은 조건으로 전달된다. 따라서 DEPTNO가 10, 20, 30인 EMPNO의 수는 총 3개이다.

33. ②

2번 지문의 경우 스칼라 서브쿼리 결과가 여러 행인 경우 출력이 불가하다. 또한, 메인 쿼리 절에 사용된 WHERE A.NO = B.NO 조건은 실행이 불가한데 메인 쿼리에서는 FROM 절에 A 테이블만 선언되었기 때문에 B 테이블은 인식할 수 없기 때문이다.

34. ②

서브쿼리 결과가 항상 거짓이므로 조건에 만족하는 행이 없다. 이 경우 COUNT는 NULL이 아닌 0을 리턴한다.

35. ②

고객과 서비스 구매 관계에서 고객은 필수, 서비스 구매는 선택적 관계이므로 LEFT OUTER JOIN 을 하면 서비스 구매를 하지 않은 고객의 서비스 구매 정보가 NULL 로 출력된다. 따라서 이때, 고객의 성별로 서비스 구매나 서비스 테이블의 컬럼을 COUNT 할 경우 NULL 은 세지 않기 때문에 정상적으로 구매를 한 고객 수가 리턴될 텐데 2 번의 경우 고객 테이블의 고객 번호를 세기 때문에 성별 고객 수가 출력된다.

36. ①

1 번 보기의 경우 DEPTNO 와 DEPARTMENT_ID 컬럼의 데이터 유형이 다르기 때문에 에러가 발생한다. 3, 4 번 보기의 경우 집합 연산 결과에 정렬을 하는 구문이므로 정상적으로 수행된다.

37. ③

ROLLUP(A, B)는 A 별, (A, B)별, 전체 그룹 연산 결과가 출력, CUBE(A, B)는 A 별, B 별, (A, B)별, 전체 그룹 연산 결과 출력 GROUPING SET 은 나열한 것만 출력된다.

38. ③

SUM 의 경우 ORDER BY 사용 시 ORDER BY 컬럼 순서대로 누적 합을 계산하는데, 이때 범위는 RANGE 가 기본이다. RANGE 란 ORDER BY 절에 명시된 컬럼의 값이 같을 경우 하나의 그룹으로 묶어서 누적 합을 계산하는 범위를 말한다. 따라서 2024.01.02 값이 두 개이므로 각각 1000 과 2000 이 먼저 3000 으로 결합되어 두 번째와 세 번째 행의 누적 합이 둘 다 4000 이 된다. DENSE_RANK 의 경우 동순위 발생 뒤 순위가 연속적으로 출력되므로 주문번호가 3 인 행의 순위는 2 위가 된다.

39. ④

FIRST_VALUE, LAST_VALUE 는 ORDER BY 컬럼 순서대로 범위 내 가장 처음 값과 마지막 값을 리턴하는 함수인데, 이때 기본 범위는 RANGE UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW 이다. 따라서 같은 DNAME 내 SAL 순서대로 가장 앞에 있는 이름은 아시아지부의 경우 홍길동, 남유럽지부의 경우 김길동이 된다. 하지만 각 행마다 LAST_VALUE 를 구할 때 범위가 처음부터 현재 행까지만 고려해서 마지막 값을 리턴하기 때문에 항상 현재 행의 값이 마지막 값이 되므로 각 행의 값이 리턴된다.

40. ④

성적이 높은 순서대로 3 명을 뽑는 쿼리로 적절한 것은 1, 2, 3 번 보기이다. 2 번의 경우 WITH TIES 를 사용하여 동순위까지 출력하므로 98 점과 함께 80 점 두 명이 모두 출력된다. 하지만 ROWNUM 의 경우 SELECT 절이 ORDER BY 절보다 먼저 수행되므로 SELECT 절에서의 ROWNUM 은 ORDER BY 결과를 반영하지 못한다. 따라서 성적이 높은 순서대로 RN 의 값이 형성되지 않기 때문에 원하는 결과를 얻을 수 없다.

41. ①

각 행이 리프 노드 데이터인지 여부를 출력해주는 계층형 질의질의 가상 함수는 CONNECT_BY_ISLEAF 이다.

42. ②

매니저 직원번호가 NULL 인 지점을 시작으로 레벨 1 을 부여, 나사장의 직원번호를 매니저 직원번호로 가지면서 하반기 입사자인 행을 찾아 레벨 2 를 부여한다. 이렇게 연결된 행으로부터 CONNECT 절의 조건을 만족하는 행을 계속 이어 나간다. 이때, START WITH 절은 CONNECT BY 에 있는 조건에 따라 생략되지 않기 때문에 나사장이 상반기 입사자라도 출력된다.

43. ①

10, 20, 30 번 부서원의 수를 각 컬럼별로 표현한 것은 LONG -> WIDE 로의 변환을 수행하는 PIVOT 의 결과로 대체할 수 있다. PIVOT 절에서 IN 앞의 컬럼은 서로 다른 컬럼으로 분해할 대상이 명시되어야 하므로 DEPTNO 가 들어가야 한다.

44. ②

둘 다 숫자(\d)가 2 회 이상 나열된 단어의 수를 찾는 문제이므로 C1 은 2, C2 는 3 개가 리턴된다.

45. ④

[XY-]는 X 또는 Y 또는 -와 같다. 따라서 X, Y, - 중 하나가 여러 번 반복되면서 그 뒤에 Z 값이 오거나 오지 않는 문자열 배열을 갖는 행은 전체이므로 총 5 개가 출력된다.

46. ③

전체 평균(4000)보다 급여가 낮은 직원들의 급여만 수정되므로 김길동 두 명의 급여는 수정되지 않는다. SET 절은 각 행의 급여 수정 시 부서명을 확인하여 서브쿼리에서 해당 부서의 최대 급여를 찾아 수정하는 구문이다. 따라서 아시아지부는 모두 3000 으로, 남유럽지부는 8000 으로 수정된다.

47. ②

첫 INSERT 문장은 COMMIT 했기 때문에 영구 저장된다. 그 이후 UPDATE, INSERT, DELETE 를 차례대로 하지만 SAVE1 지점으로 롤백하므로 INSERT 와 DELETE 는 실행 취소된다. 첫 UPDATE 문장과 마지막 UPDATE 문장은 모두 롤백되어 결과적으로는 첫 INSERT 문장만 실행된다. 따라서 남은 행의 SUM(COL2) 결과는 11 이다.

48. ④

길이가 다른 경우 길이가 같을 때까지 비교하여 모두 값이 같다면 길이가 큰 문자열을 더 큰 값으로 판단한다.

49. ④

NUMBER(5,2) 타입은 총 5 자리 중 2 자리를 소수점 자리로 사용하므로 정수 자리는 최대 3 자리만 삽입 가능하다. 또한, 소수점 자리는 세 자리 이상 삽입은 가능하나 입력되는 것은 둘째 자리까지만 입력된다.

50. ②

테이블 소유자의 경우 소유한 테이블에 대한 조회, 수정 권한을 다른 유저에게 부여할 수 있다. 또한 WITH ADMIN OPTION 등을 통해 권한을 위임 받은 유저도 해당 권한에 대해 권한 부여가 가능하다.

기출 문제 2회차

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	③	③	②	②	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	④	②	①	②	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	②	④	④	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	③	②	①	②	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	③	④	④	③	①	②	④

1. ④

프로그램과 테이블간의 연계성을 낮추어야 한다. 연계성이 높을 경우 사소한 업무 변화에 대해서도 데이터 모델링의 큰 변화를 가져와 유연성이 떨어진다.

2. ③

발생 시점에 따라서는 기본, 중심, 행위 엔터티로 분류한다.

3. ③

하나의 인스턴스는 속성마다 반드시 하나의 속성값을 가져야한다.(속성의 원자성)

4. ③

관계의 페어링이란 엔터티 안의 인스턴스가 개별적으로 관계를 가지는 것을 의미한다. 하나의 엔터티와 다른 엔터티 간의 레코드 연결 방식을 나타내는 것은 관계의 차수이다.

5. ③

비식별 관계는 자식 엔터티가 부모 엔터티의 생명 주기와 독립적으로 존재할 수 있으므로 부모 엔터티가 소멸하더라도 자식 엔터티가 독립적으로 유지될 수 있다. 따라서 부모 엔터티의 인스턴스가 자식 엔터티의 인스턴스보다 먼저 소멸하는 경우 비식별자 관계로 연결해야 한다.

6. ②

제 1 정규화 : 속성의 원자성(한 속성이 하나의 값을 갖는 특성)을 갖도록 엔터티를 분해하는 단계

제 2 정규화 : 제 1 정규화를 진행한 엔터티에 대해 완전 함수 종속을 갖도록 분해하는 단계

제 3 정규화 : 제 2 정규화를 진행한 엔터티에 대해 이행적 종속을 갖지 않도록 분해하는 단계

-> 일반속성은 주식별자 전체에 종속적이다

7. ②

부모의 식별자를 자식의 일반속성으로 상속하면 비식별 관계, 부모의 식별자를 자식의 식별자에 포함하면 식별관계라고 할 수 있다.

8. ①

두 엔터티의 관계가 서로 필수적일 때 하나의 트랜잭션을 형성할 수 있다. 두 엔터티가 서로 독립적으로 수행이 가능하다면 선택적 관계로 정의한다.

9. ④

NULL 속성에 대해 바커 표기법에서는 동그라미가 NULL 허용 속성을 의미한다.

10. ①

인조식별자를 사용하면 불필요하게 발생하는 중복데이터를 막을 수 있는 것이 아니라 중복 데이터의 발생 가능성을 높이기 때문에 데이터 품질의 저하를 발생시킬 수 있는 단점을 가지고 있다.

11. ③

FROM 절에서 테이블 별칭을 선언한 경우는 반드시 테이블 별칭만으로 컬럼을 구분해야 한다. 따라서 TABLE1.COL2 가 잘못된 표현이다.

12. ④

SELECT 문 수행 순서는 FROM > WHERE > GROUP BY > HAVING > SELECT > ORDER BY 순이다.

13. ④

ORDER BY 절에는 GROUP BY 에 사용하지 않은 컬럼을 명시할 수 없다.

14. ④

|| (연결연산자)는 오라클에서의 문자열 결합 방식이며, SQL SERVER 에서는 +를 사용하여 문자열을 결합 할 수 있다. & 연산자로 문자열 결합은 불가능하다.

15. ②

TRUNC 는 소수점 이하 버림으로 결과값인 5, CEIL 은 값보다 큰 최소정수로 6 이 출력된다. FLOOR 는 값보다 작은 최대 정수가 리턴되므로 5, ROUND 는 소수점 첫번째 자리에서 반올림하여 5 가 출력된다.

16. ①

주민번호의 앞 6 자리를 사용하여 날짜변환 시 RR 포맷을 사용하면 두 자리 연도가 1~49 사이면 2000 년대를, 50~99 이면 1900 년도의 4 자리 연도로 출력, YY 를 사용하면 2000 년대를 출력한다.

17. ②

ISNULL(대상, 대체값) 함수는 대상이 NULL 이면 대체값으로 치환하는 함수로서 COL1 이 NULL 이면 3 으로 대체하라는 쿼리이기 때문에 1,2,3,3 이 나오게 된다.

18. ①

LTRIM 함수에 제거문자열을 전달하지 않을 경우 왼쪽에서 공백을 제거한다. INITCAP 함수는 첫 문자만 대문자로 나머지 문자는 소문자로 반환하는 함수이며, TO_CHAR 함수에 의해 소수점 둘째 자리까지, 정수자리는 세자리로 표현하여 리턴한다.

19. ②

COALESCE 함수는 대상들 중 널이 아닌 첫 번째 값을 출력하므로 첫 번째 행부터 10, 10, 20 이 출력된다.

20. ②

NOT IN 문의 서브쿼리 결과 중 NULL 이 포함되는 경우 데이터가 출력되지 않는다. NULL 은 논리적으로 비교할 수 없는 연산이기 때문에 NULL 을 비교하는 연산자로 인해 전체조건이 거짓이 된다. 조건에 만족하는 값이 없으므로 SUM 결과는 NULL 이 된다.

21. ③

WHERE 절의 비교 연산 결과 COL2 의 30 과 40 만 해당되고 그에 해당하는 COL1 은 모두 NULL 이다. GROUP BY 에 의해 COL1 이 NULL 인 한 그룹이 생성되지만 NULL 은 COUNT 하지 않기 때문에 0 이 출력된다.

22. ②

GROUP BY 후 SUM(COL2) 연산 결과 (10, 300), (20, 400), (30, 500), (NULL, 600) 그룹이 출력된다. 이들 중 HAVING 조건에 만족하는 그룹은 (20, 400), (30, 500), (NULL, 600) 이다.

23. ④

ORDER BY 시 DESC NULLS LAST 하면 NULL 값이 맨 뒤에 배치된다.

24. ②

CASE 문 결과를 1 차 정렬로 한 뒤, 이 값이 같을 경우 COL1 의 값으로 2 차 정렬을 수행한다. 이렇게 정렬된 COL1 의 값은 SCOTT, ALLEN, FORD, SMITH 순으로 출력된다.

25. ④

NULL 끼리는 동등비교 조건에 참으로 리턴되지 않는다. TAB1 의 COL2 값이 A 인 경우 TAB2 의 1 건, B 인 경우 2 건, C 의 경우 조건에 만족하는 값이 없으므로 INNER JOIN 에서는 생략된다. 따라서 총 3 건이 출력된다.

26. ④

(+) 가 붙은 반대편 테이블이 기준이 되는 테이블로 TAB1 테이블을 기준 테이블로 LEFT OUTER JOIN 이 수행된다. 즉, 조인 조건이 일치하지 않아도 TAB1 은 생략되서는 안되므로 INNER JOIN 의 결과에 TAB1 의 COL2 가 NULL, C 인 경우 추가적으로 출력되므로 총 5 건이 나온다.

27. ③

NATURAL JOIN 은 USING, ON, WHERE 절에서 조건 정의가 불가하다.

28. ①

LEFT OUTER JOIN 의 결과 TAB1 의 NO 값이 1, 2, 4, 4, 6, 7, 3 인 총 7 개의 행이 나오게 되고, RIGHT OUTER JOIN 의 결과로 TAB1 의 CODE 값이 A, B, B, B, NULL, NULL, NULL 이 출력되어 DISTINCT 수는 총 2 건이다.(NULL 은 세지 않는다)

29. ④

서브쿼리 조건절은 TAB1의 각 행의 COL1을 확인하여 같은 값을 갖는 행들 중 COL2의 최대값과 일치하는 행을 찾아 COL2의 총 합을 묻는 질의절이다. 즉, COL1 별 COL2 값이 최대인 행들의 COL2의 총 합을 리턴하는 문장이므로 A 그룹에서는 30,30, B 그룹에서는 40이 리턴되어 총 100이 출력된다.

30. ②

2번 보기를 제외한 모든 지문은 기혼 40대 여성 중 구매이력이 있는 고객의 고객아이디를 출력하는 문장이다. 실제 구매이력은 ORDERS에 있기 때문에 ORDERS의 CUSTOMER_ID 값에 존재하는지를 확인하여 구매자의 고객번호를 특정할 수 있다. 이는 INNER JOIN, IN, EXISTS 연산자로 구현 가능한데, 2번 보기의 경우 인라인 뷰의 결과가 PROMOTION_ID가 1 이상인 상품을 구매한 고객 아이디만 특정하기 때문에 전체 상품 구매를 기준으로 출력하는 다른 보기와는 결과값이 다르게 출력된다.

31. ②

셀프조인을 사용하여 EMP에서의 각 직원별로 입사일이 빠른 직원의 수를 계산하는 질의절이다. 이 때, LEFT OUTER JOIN을 수행하였기 때문에 입사일이 가장 빠른 SMITH의 경우도 CNT가 0으로 출력된다.

32. ②

① 단일 행 서브쿼리는 단일 행 비교연산자인 =, <>, >, >=, <, <=의 연산자를 주로 사용한다.

③ 메인쿼리에 값을 제공하기 위한 목적으로 사용하는 쿼리는 비연관 서브쿼리이다.

④ 연관 서브쿼리는 일반적으로 메인쿼리가 먼저 수행된 후에 서브쿼리에서 조건이 맞는지 확인하고자 할 때 사용하기 때문에 항상 서브쿼리 조건이 만족하는지를 확인하는 방식이라고 볼 수 없다.

33. ③

결과표를 보면 고객이 보유한 포인트에 맞춰서 상품을 출력한 것을 알 수 있다. 따라서 고객이 보유한 포인트가 상품 테이블의 최소포인트와 최대포인트 사이에 있는 조건을 갖는 쿼리는 3번이다.

34. ③

T2.COL2 값의 그룹별로 COL3의 평균보다 T1.COL3의 값이 큰 행을 찾고, 이들의 T1.COL1의 총 합을 구하는 질의절이다. T2에서 COL2의 값이 A인 그룹의 AVG(COL3)은 20이므로 T1에서 A 그룹이면서 COL3의 값이 20보다 크거나 같은 대상을 찾으면 0건이 출력된다. 마찬가지로 T2에서 B 그룹의 AVG(COL3)을 구하면 20이고, T1의 B 그룹중 COL3의 값이 20보다 크거나 같은 행은 COL1의 값이 4,5인 행이므로 최종 결과는 9가 리턴된다.

35. ②

먼저 TAB1과 TAB2의 UNION 결과는 아래와 같다. 이들 중 TAB3의 결과를 빼면 2번 결과가 같다.

10	A
20	A
20	B
30	C
30	D
40	E
50	F
	A

36. ①

GROUPING SETS(PRODUCT_NO, GOGAK_NO, ())에서 PRODUCT_NO 별 SUM(QTY) 결과, GOGAK_NO 별 SUM(QTY)연산 결과가 출력된 것과 ()으로 인해 SUM(QTY)의 전체 총 합이 출력된 것을 찾는 문제이다.

37. ②

RANK 는 동점일 경우 같은 등수로 표시하고 다음 순위는 동점인 순위의 수만큼 밀리므로 12245 가 출력되지만 DENSE_RANK 는 동점일 경우 동순위를 부여 뒤, 다음 순위가 바로 이어지므로 12234 가 리턴된다. ROW_NUMER 는 동점일 경우를 인정하지 않고 순서대로 나열하므로 12345 가 최종 출력된다.

38. ④

PERCENT_RANK 는 특정 값의 상대적 비율이 아닌, 그 값의 위치를 백분율로 리턴하는 함수이기 때문에 급여의 비율을 출력하기 위한 표현으로 적절하지 않다.

39. ①

고객 테이블에서 포인트가 높은 순서대로 정렬을 한 후 2 개의 행을 건너 뛰고 3 번째부터 2 개의 행을 뽑는다.

40. ③

START WITH 조건이 1006 과 1001 이므로 두 행이 1 레벨이 되고, 해당 행의 상위관리자코드를 사원번호로 갖는 행을 찾으면 둘 다 홍길동이 출력된다. 따라서 정답은 3 번이 된다.

41. ②

PRIOR 에 대한 설명이다. 각 행별로 연결 시 PRIOR 컬럼을 먼저 읽고, 뒤에 있는 컬럼과 일치하는 행을 찾기 때문이다.

42. ①

WIDE -> LONG 데이터로 변환하는 과정이므로 UNPIVOT 이 적절하다. UNPIVOT 은 IN 으로 LONG 데이터로 변환할 대상을 지정한다.

43. ②

A 뒤에 X 또는 Y 가 여러 개 오며 그 뒤에 .이 오는 문자열을 찾아 모두 지우는 쿼리문이다.

44. ③

[^0-9]+ 는 숫자가 아닌 값이 여러 개 반복되는 문자열을 의미한다. REGEXP_SUBSTR 은 이 패턴에 해당하는 값을 처음부터 찾아 단 하나의 문자열을 추출하므로 ORA-만 추출된다.

45. ④

4 번에서 COL4 의 값은 문자상수이므로 날짜 변환 후 입력을 해야 한다. DBMS 의 기본 날짜 포맷이 YYYY/MM/DD 가 아닌 경우는 이 문장은 에러가 발생한다.

46. ④

처음 INSERT 3 개의 문장은 COMMIT 을 수행했으므로 영구 저장된다. 이후 COL3 을 추가하면 이미 입력된 세 개의 행에 대해 NULL 을 갖게 된다. 그 뒤 수행하는 INSERT, UPDATE, DELETE 문장은 이어서 실행하는 ALTER TABLE DROP COLUMN 문장으로 인해 자동 확정된다.(DDL AUTO COMMIT). 따라서 ROLLBACK 을 수행해도 취소되지 않는다.

47. ③

COL4 컬럼 추가 시, 기존 세 개의 행의 값은 NULL 이 삽입된다. 그 이후 DEFAULT 값을 변경해도 이전에 삽입된 행은 반영되지 않고, 이후 삽입되는 행에 대해 적용된다. COL3 에 DEFAULT 값이 설정되어 있다 하더라도 NULL 을 직접 입력하면 NULL 이 삽입되며, 마지막 INSERT 문장처럼 COL3 의 값이 아예 입력되지 않을 경우만 DEFAULT VAULE 로 삽입된다.

48. ①

CHAR, VARCHAR 타입일 경우 데이터가 있어도 서로 변경가능 하기에 반드시 빈 컬럼일 필요는 없다.

49. ②

UNIQUE 제약조건에서는 NULL 을 허용한다.

50. ④

중간관리자가 WITH GRANT OPTION 으로 부여 받은 권한을 제 3 자에게 부여한 경우, 관리자가 제 3 자의 권한을 직접 회수할 수 없다. 하지만 중간관리자 권한을 회수하면 제 3 자에게 부여한 권한도 함께 회수된다. 반대로 WITH ADMIN OPTION 으로 부여할 경우 중간관리자 권한 회수 시 제 3 자에게 부여한 권한은 함께 회수되지 않는다.

기출 문제 3회차

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	②	②	①	③	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	③	③	①	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	③	③	③	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	①	③	④	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	④	①	③	②	③	④	③

1. ①

도메인은 속성값이 갖는 범위를 의미한다.

2. ③

하나의 속성은 한 개의 속성값을 가져야 한다.

3. ④

속성은 엔터티에 속한 엔터티에 대한 자세하고 구체적인 정보를 나타낸다.

4. ②

관계의 차수에 대한 설명이다.

5. ②

주식별자는 NULL 값이 들어갈 수 없다.

6. ①

제 1 정규화는 한 속성이 하나의 값을 갖도록 이를 분해하는 단계를 말한다.

7. ③

두 엔터티나 두 속성 간에 동시에 발생할 수 없는 관계는 상호 배타적 관계이다.

8. ③

하나의 트랜잭션은 부분 COMMIT 이 불가하다.

9. ④

공백과는 다른 개념이므로 공백과 다른 ASCII 값을 갖는다.

10. ④

다른 엔터티 참조 없이 엔터티 내부에서 스스로 생성되는 식별자는 내부식별자이다.

11. ①

DBMS 는 데이터를 중앙 집중화하여 여러 응용프로그램이 데이터를 공유하고 사용할 수 있도록 하는 소프트웨어이다.

12. ②

테이블명과 컬럼명은 반드시 문자로 시작해야 한다. 또한, 소유자가 다른 경우 같은 이름의 테이블을 생성할 수 있다. 즉, SCOTT.TABLE1 과 HR.TABLE1 은 서로 다른 테이블로 존재할 수 있다.

13. ③

GROUP BY 절에 명시되지 않은 컬럼은 ORDER BY 절에 사용할 수 없다.

14. ③

DISTINCT COL1, COL2 의 경우 두 컬럼의 값이 모두 같은 집합을 중복값으로 간주, 하나만 출력하기 때문에 DISTINCT COL2, COL1 의 결과와 순서만 다를뿐 집합의 수는 동일하다.

15. ③

ROUND 와 TRUNC 는 각각 날짜의 반올림과 버림을 수행할 수 있다. 두 번째 인수 생략 시 "일" 단위로의 반올림/버림이 진행되며, 'MONTH'의 경우 "월" 단위로의 반올림/버림이 진행된다. 즉, "일" 단위에서 반올림을 진행하게 된다.

16. ①

CEIL 은 값보다 크면서 가장 작은 정수인 올림값을 리턴한다. 따라서 -12.345 보다 값이 크면서 가장 작은 정수는 -12 이다. 반대로 FLOOR 는 값보다 작으면서 가장 큰 정수인 내림값을 리턴하므로 FLOOR(-12.345) 값은 -13 이다.

17. ③

LTRIM 은 왼쪽에서부터 특정 문자열을 지우며, 중간에 있는 문자열은 삭제되지 않는다. 따라서 LTRIM('ORACLE','A')은 왼쪽에 A 가 없으므로 ORACLE 그대로 리턴된다. SUBSTR('SQL-SERVER', 3, 3)은 세 번째 위치에서 3 개 문자열을 추출하기 때문에 L-S 가 출력된다. 또한, REPLACE 에 의해 E 가 삭제된 문자열의 길이는 8 이 된다.

18. ②

2 번은 에러가 발생하는 문장으로 마지막 WHEN 절에만 ELSE 를 사용할 수 있다.

19. ④

오라클에서는 묵시적 형 변환으로 인해 숫자로 변환 가능한 문자값과 숫자값의 연산이 가능하다. 또한 "일"만 있는 경우 날짜로 변환하면, 현재 날짜의 연도와 월을 따른다. NVL 의 경우 첫 번째와 두 번째 인수의 데이터 유형이 일치해야 한다.

20. ③

첫 번째 문장은 조건에 만족하는 COL1 값이 NULL 이므로 NULL 그룹이 리턴된다. 따라서 COUNT 를 하면 0 이 출력되며, 두 번째 문장은 HAVING 조건에 만족하는 그룹이 없으므로 공집합이 출력되어 COUNT 결과가 NULL 이 된다.

21. ③

COL1 이 NULL 이 아닌 값은 위의 세 행인데, 이들의 COL2+COL3 의 값은 순서대로 NULL, 12, NULL 이 된다. 따라서 총 합은 12 가 출력된다.

22. ①

NULL 은 일반적인 비교연산을 수행할 수 없고 IS NULL, IS NOT NULL 로 비교해야 한다.

23. ④

① 컬럼 별칭에 공백이 있는 경우 쌍따옴표로 묶어서 전달해야 한다.

② GROUP BY 절에 있지 않은 컬럼을 SELECT 절에 그룹함수 없이 전달할 수 없다.

③ WHERE 절에는 그룹함수를 사용할 수 없고 그룹함수를 사용한 비교식은 HAVING 절에 사용 가능하다.

24. ②

SUBSTR(JUMIN, 3, 2)은 태어난 월을 추출하기 때문에, 순서대로 12, 11, 06, 01, 08 의 문자 유형으로 출력된다.

이를 TO_NUMBER 를 사용하여 숫자 형태로 변환하면 12, 11, 6, 1, 8 이 되는데, 이를 다시 TO_CHAR 로 변환하게 되면 문자값의 비교 규칙에 따라 $1 < 11 < 12 < 6 < 8$ 순서대로 출력된다. (문자는 가장 왼쪽부터 비교하여 값이 작을수록 작은값이 된다)

25. ③

DEPTNO 가 작은순서대로, DEPTNO 가 같은 경우 SAL 이 큰 순서대로 정렬하여 출력한다.

NULL 이 마지막에 출력되는게 기본 순서이지만 DESC 로 내림차순 정렬하면 NULL 이 젤 먼저 출력된다.

26. ③

조인 결과는 아래와 같다

TAB1_COL1	TAB1_COL2	TAB2_COL1	TAB2_COL2
1	A	1	A
2	B	2	B
2	B	2	B
4	D		
3	C		

따라서 COUNT(TAB1.COL1)의 결과는 5 개이다

27. ③

두 테이블 조인 시, 조인 조건에 의해 생략되는 쪽이 둘 다 없을 경우 LEFT OUTER JOIN / RIGHT OUTER JOIN 결과는 같다.

28. ②

하나의 로우에 해당하는 스칼라 서브쿼리 결과 건수가 0 건이더라도 메인쿼리절에서 생략을 하지 않는 한 NULL 로 출력된다.

29. ③

JAMES 의 입사일보다 늦게 입사한 직원들의 급여 총 합을 구하는 문제이다. JAMES 의 입사일인 1981/10/03 보다 늦게 입사한 직원은 ADAMS, FORD, MILLER 이며 이들의 급여 총합은 5400 이다.

30. ④

다중컬럼 서브쿼리를 사용하여 각 부서별로 최대급여를 받는 직원들의 급여 총합을 출력하고 있다.
10 번 부서는 1500, 20 번 부서는 3000 이지만 FORD 와 MILLER 둘 다 출력되므로 총 합은 7500 이다.

31. ①

먼저 구매테이블을 통해 고객별 최근 구매일을 파악한 뒤(인라인뷰), 해당 고객과 구매일에 구매한 상품번호를 파악하기 위해 다시 구매테이블과 조인이 필요하다. 그 뒤 상품테이블과 조인하여 해당 상품의 상품명을 알아내면 된다.

32. ③

TAB2 의 STATUS 가 OPEN 인 CODE 는 0002 와 0004 이므로 TAB1 에서 이들을 삭제하면 AAA, BBB 만 남는다.
이들의 FARE 총합은 600 이다.

33. ③

ANY 는 작다. 와 만나면 값들 중 최댓값을 리턴한다. 따라서, 메인 쿼리 WHERE 절은 COL2 < 350 이 되므로 A, B, C 들의 COL2 의 총 합은 600 이 된다.

34. ②

UNION ALL 은 중복된 데이터를 모두 출력하며 정렬은 발생하지 않는다.

35. ①

ROLLUP 은 전체 소계를 함께 출력한다. 즉, ROLLUP(A) => GROUP BY A 결과에 전체 소계 출력

36. ③

PERCENT_RANK 는 값이 아닌 행의 상대 위치를 0~1 사이 값으로 반환하는 함수이다.

37. ④

누적합의 범위가 각 행마다 이전 행과 현재 행, 다음 행을 연산하고 있으므로(JONES 기준 $1100 + 2975 + 3000 = 7075$) 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING 이며, SAL 이 같은 SCOTT 과 FORD 의 누적합이 각각 다르게 계산되었으므로 ROWS 가 적절하다.

38. ④

TOP(N)은 WITH TIES 를 사용하면 N 개보다 더 많은 데이터 추출이 가능하다.

39. ①

WHERE 절은 출력 대상을 결정하기 때문에 서울 지역인 홍길동은 출력하지 않는다.

40. ②

PRIOR 의 위치가 PART 에 있으므로 가장 최상위 학과(PART IS NULL)를 먼저 출력하고, 두 행의 PART 를 DEPTNO 로 갖는 행을 찾지만 해당 행이 없으므로 최상위 학과인 공과대학과 인문대학만 출력된다.

41. ①

첫 번째 밑줄은 10, 20, 30, 40 값이 쌓여 하나의 컬럼을 이룰 때 컬럼명을 나타내는 자리이므로 판매량,
두 번째 밑줄은 2023, 2024 를 넣을 컬럼명을 의미하므로 연도가 적절하다.

42. ①

[A~z|0~9_] 패턴은 영문 또는 | 또는 숫자 또는 \ 또는 . 그리고 공백을 모두 지칭하는 패턴이다.
따라서 이들을 모두 지우면 ,과 :만 남게 된다.

43. ③

UPDATE 로 동시 여러 컬럼 수정 가능하다. DELETE 시 FROM 은 생략이 가능하다.
DML 시 COMMIT 또는 ROLLBACK 으로 트랜잭션을 종료하지 않으면 변경된 행의 잠금이 발생하여
다른 사용자의 사용에 제한이 생긴다.

44. ④

데이터베이스는 공유 저장 공간이므로 COMMIT 하여 영구 저장된 데이터는 다른 사용자에게 공유된다.

45. ①

컬럼 크기를 늘리는 것은 언제든지 가능하며 반대로 줄이는 것은 해당 컬럼의 최대 길이만큼 줄일 수 있다.

46. ③

기본키는 고유키와 NOT NULL 제약조건을 합쳐 놓은 것과 같다. 즉, 중복될 수 없으며 NULL 이 삽입될 수 없다.

47. ②

새로운 컬럼 추가 시 기존 데이터의 새 컬럼 데이터는 NULL 로 삽입된다. 따라서 DEFAULT 값 선언 없이는 NOT
NULL 속성을 갖는 컬럼 추가는 불가능하다.

48. ③

ON DELETE SET NULL 옵션에 의해 TAB1 데이터 삭제 시 자식 데이터의 외래키 컬럼은 NULL 로 수정된다.

49. ④

NULL 값이 있더라도 중복된 값만 없다면 UNIQUE 제약조건을 추가할 수 있다.

50. ③

롤에 있는 권한을 회수하는 경우 롤을 부여받은 유저도 해당 권한을 즉시 잃게 된다. 4 번 문장은 WITH GRANT
OPTION 에 대한 설명이다.

기출 문제 4회차

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	①	②	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	③	①	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	③	③	④	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	③	②	④	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	②	④	②	③	③	③

1. ①

모델링의 특징은 단순화, 추상화, 명확화가 있다. 이 중 누구나 이해하기 쉽게 대상에 대한 애매모호함을 제거하고 정확하게 기술하는 것은 명확화에 해당된다.

2. ④

행위 엔터티는 발생 시점에 따른 분류에 속한다.

3. ④

파생속성은 데이터 정합성을 유지하기 위해 가급적 적게 정의하는 것이 좋다.

4. ④

관계는 관계명, 차수, 선택성으로 구성된다.

5. ①

부모 엔터티의 주식별자를 상속받아 자식 엔터티에서 외부식별자이면서 주식별자로 사용하는 관계는 식별관계이다.

6. ②

기본키(고객번호+상품명) 중 상품명에 의해 가격이 결정되므로 완전 함수 종속성을 위배하였다. 따라서 제 2 정규화 규칙을 위반하였다.

7. ②

정규화에 의해 분리된 두 테이블은 서로 관계를 맺는다.

8. ④

트랜잭션의 특징으로는 일관성, 원자성, 지속성, 고립성 등이 있다.

9. ③

NULL 이 포함된 컬럼의 SUM 값은 NULL 을 무시하고 연산한 결과가 리턴된다.

10. ②

주식별자를 구성하는 속성 중에서 유일성을 만족하는 최소한의 속성으로 구성하는 특성은 최소성이다.

11. ②

하나의 테이블은 반드시 한 계정의 소유여야 한다. 테이블명은 소유자가 다른 경우 같은 이름으로 생성 가능하다. 하나의 행의 하나의 컬럼에는 반드시 하나의 값만 삽입되어야 하며, 테이블 생성 시 정의한 컬럼의 데이터 유형은 테이블 생성 이후 ALTER 명령어로 변경 가능하다.

12. ④

데이터베이스의 크기나 복잡한 관계 및 다양한 쿼리 패턴 등의 이유로 부하를 분석하기가 어렵다.

13. ③

GROUP BY 는 NULL 로만 구성된 NULL 그룹을 리턴한다. 일반적으로 SELECT 절에서는 * 또는 컬럼명을 사용한다.

14. ④

GROUP BY 절에 포함되지 않은 컬럼으로 정렬할 수 없다. 또한, 컬럼 별칭을 ORDER BY 절에 사용할 경우 컬럼 별칭 앞에 테이블명이나 테이블 별칭을 붙일 수 없다.

15. ③

POWER 는 거듭제곱을 출력하는 함수이다. 따라서 POWER(3,3) 는 3의 3 거듭제곱, 27 이 리턴된다. LAST_DAY 는 지정된 날짜가 속한 달의 마지막 날짜를 리턴한다.

16. ①

DEPTNO 가 10 이면서 JOB 이 CLERK 인 경우 A, DEPTNO 가 10 이면서 JOB 이 CLERK 가 아닌 경우는 B 를 리턴하며, DEPTNO 가 10 이 아닌 경우는 모두 C 를 리턴한다.

17. ②

HH24 는 24 시간 표현식이고, HH 는 12 시간 표현식이다. 시간은 정오를 기준으로 반올림 시 자리수가 바뀌는데, 둘 다 정오를 나타내므로 반올림 시 "일(DAY)"의 자리가 바뀌며 24 년 8 월 25 일이 리턴된다.

18. ③

ADD_MONTHS 는 지정한 날짜에서 n 개월 이후 날짜를 출력하는 함수이다. NEXT_DAY(날짜, 요일) 는 지정한 날짜 뒤의 첫 번째 지정요일에 해당하는 날짜를 리턴한다.

19. ①

NULLIF(COL1, 100)은 COL1 값이 100 이면 NULL 을 리턴하고, 같지 않으면 COL1 값을 리턴한다. 따라서 COL1 값은 순서대로 NULL, NULL, 200 이 리턴되므로 COL2 와의 합은 순서대로 NULL, NULL, 300 이 되어 총 300 이 출력된다.

20. ②

NOT EXISTS 는 서브쿼리 조건이 거짓인 경우 메인쿼리의 결과가 출력된다. 따라서 TAB2 의 COL2 와 일치하지 않는 값은 1 이며, NULL 은 TAB1 과 TAB2 가 모두 존재하지만 EQUAL(=) 연산 결과가 항상 거짓이므로, NOT EXISTS 에 의해 출력된다. 따라서 COUNT 결과는 2 이다.

21. ②

2000 과 3000 사이 값이 아니면 2000 미만, 3000 초과가 된다. 이들 중 COL3 이 10, 20 과 일치하지 않는 행은 존재하지 않는다. 따라서 COUNT 결과는 0 이다. 조건에 만족하지 않더라도 COUNT 는 NULL 이 아닌 0 을 리턴한다.

22. ①

COL1 > 100 조건에 만족하는 값은 COL1 이 200, 300, 400, 500, 300 인 행이다. 이들을 COL2 에 의해 그룹핑을 하면 A, B, NULL 그룹이 리턴되며, NULL 일 때의 SUM(COL3), MIN(COL3)은 모두 20 이 리턴된다.

23. ③

문자 B 보다 큰 ID 는 BI와 BAA 이다. 따라서 ID 는 CASE 문에 의해 순서대로 AA, ABC, A, B, A 변환되어 두번째 정렬 기준인 ID 값과 함께 정렬된다. 문자 정렬은 왼쪽부터 비교하여 값이 같을 때까지 비교하여 더 큰 값이 큰 문자열이 되므로 최종 정렬 결과는 정렬 결과는 A(BAA), A(BI), AA, ABC, B 가 된다.

24. ③

ERD 를 보면, 회원과 이용내역은 1 대 다 관계이고 회원 -> 이용내역이 선택적 관계이다. 즉, 한 고객이 이용을 하지 않을 수 있기 때문에 상품을 이용하지 않은 고객까지 출력을 원한다면 OUTER JOIN 이 수행돼야 한다. 또한 회원 엔터티 기준으로 이용내역이 선택적 관계이면 상품관계 또한 회원 엔터티 입장에서 선택적이다(이용내역이 없으면 이용 상품도 없기 때문) 따라서 상품 테이블도 OUTER JOIN 이 수행돼야 한다. 따라서 가장 적절한 것은 3 번이다. 4 번의 경우 두 번째 조인조건에서 상품.상품번호 뒤에도 (+)를 붙여야 상품 테이블에도 OUTER JOIN 이 연산된다.

25. ③

조인 조건에 성립하는 행만 출력하는 INNER JOIN 이 수행되었으므로 조인조건을 ON 절에, 일반조건을 WHERE 절에 각각 명시하면 된다. USING 을 사용하는 경우 반드시 괄호로 묶어서 전달해야 한다.

26. ④

NATURAL JOIN 은 USING 이나 ON 절을 사용할 수 없다.

27. ④

서브쿼리가 메인쿼리 컬럼을 가지고 있을 경우 연관 서브쿼리라고 하며, 주로 메인쿼리가 먼저 수행된 후에 서브쿼리에서 조건이 맞는지 확인할 때 사용한다.

28. ③

RESULT1 은 TAB2 의 COL1 의 값이 TAB2 의 COL1 과 같은 행의 COL2 값을 리턴한다. 하지만 TAB1 의 COL2 가 NULL 인 경우 조건에 일치하지 않아도 생략되지 않고 NULL 로 출력되는데, 이는 메인쿼리의 WHERE 절이 정의되지 않아 전체 행이 출력되기 때문이다. 마찬가지로 RESULT2 도 TAB1 의 COL1 이 D 인 경우 TAB1.COL1 = TAB3.COL1 조건에 일치하지 않지만 NULL 로 출력된다.

29. ④

1, 2, 3 번 보기는 모두 코드별 최고가를 찾은 쿼리이다. 따라서 코드별로 최고가가 아닌 행들은 생략되는데, 4 번 지문은 메인쿼리에 WHERE 절이 없으므로 전체 행이 출력된다.

30. ④

A 는 100, 200 을 B 는 300, C 는 300 을 리턴한다. 따라서 총 합은 900 이다.

31. ③

셀프조인을 통해 각 행마다 입사일이 작거나 같은 모든 행을 출력하는 쿼리로, 각 행마다의 누적 급여 총 합을 출력하게 된다.

32. ③

스칼라 서브쿼리는 OUTER JOIN 을 수행하지 않아도 연결 조건에 만족하지 않는 행도 출력된다. 즉, D 가 출력되는데, NVL 로 NULL 을 100 으로 치환하고 있으므로 D 의 PRO_FARE 는 100 으로 리턴된다.

33. ④

두 집합의 컬럼 사이즈는 달라도 집합 연산이 가능하다.

34. ③

DEPTNO 별, JOB 별, 전체 소계를 출력하는 함수는 GROUPING SETS(DEPTNO, JOB, NULL) 이다.

35. ②

같은 DEPTNO 내에서 SAL 이 낮은 순서대로 이전 이전 값을 가져오는 문장이다. 가져올 값이 없을 경우 0 으로 리턴한다.

36. ④

FIRST_VALUE 를 사용하여 최소값을 리턴할 수 있다.

37. ①

RATIO_TO_REPORT 는 총 합 기준 COL2 의 값의 크기에 대한 차지 비율을 출력, CUME_DIST 는 COL2 순서대로 각 행의 상대적 누적 위치 출력, PERCENT_RANK 는 COL2 순서대로 각 행의 누적 분위수(0~1 사이)를 출력한다.

38. ③

그룹으로 나눌 때 명확히 나뉘지지 않으면 앞 그룹의 크기를 더 크게 나누므로 10 번 부서의 1 번 그룹원은 MILLER, CLARK 이며, 20 번 부서의 2 번 그룹원은 SCOTT 과 FORD 이므로 $1300 + 2450 + 3000 + 3000 = 9750$ 이 된다.

39. ②

TOP 쿼리는 성적이 높은 순서대로 동순위 포함하여 3 명을 출력하므로 홍길동, 박길동, 최길동이 출력된다.

40. ③

위 데이터는 SMITH 와 ALLEN 이 서로 순환구조를 가지기 때문에 출력이 불가하다. 따라서 출력을 원할 경우 CONNECT BY 뒤에 NOCYCLE 옵션을 전달해야 한다.

41. ②

최상위 학과인 컴퓨터정보학부와 인문사회학부로부터 시작하여 하위 학과들을 연결한 후 루트노드로부터의 연결과정을 '-'로 이어서 출력하는 과정이다. DEPTNO 가 103 번인 소프트웨어공학과와 상위학과는 컴퓨터정보학부이다.

42. ④

PIVOT 시에는 IN 절에 나열한 값들을 갖는 행들이 결합되어 출력되므로 반드시 FOR 앞에는 집계함수 형태로 전달되어야 한다.

43. ③

문자열 처음부터 찾아서 두 번째로 발견되는 숫자의 연속 문자열을 XXX 로 치환하면 031-XXX-4567 이 리턴된다.

44. ③

서브그룹을 추출하는 문제이다. 서브그룹 순서는 ((A)-(B))-((C)-(D))에서 A-B -> A -> B -> C-D -> C -> D 순서대로 정해진다. 따라서 4 번째 서브그룹은 뒤에 두 숫자집합의 결합인 4545-233 가 된다.

45. ②

INSERT SELECT 구문에는 AS 가 붙지 않는다. 양쪽 테이블의 컬럼수가 다르므로 INSERT 시 적절하게 컬럼수를 맞춰서 입력해야 한다.

46. ④

4 번 선지의 COMMIT 이후 까지만 ROLLBACK 된다. 가 틀린 표현입니다.

COMMIT 이후까지 ROLLBACK 되는 것이 아니라 ROLLBACK 명령어 자체가 에러가 발생합니다.

간단하게 예를 설명하면

1 SELECT * FROM EMP_T1;

2 SAVEPOINT SP1;

3 DELETE FROM EMP_T1 WHERE JOB = 'CLERK';

4 COMMIT;

5 INSERT INTO EMP_T1 VALUES(1111,'PARK','CELRK',1112,SYSDATE, 8000, NULL, 20);

6 ROLLBACK TO SP1;

이렇게 있다고 가정할 때 6 번의 ROLLBACK TO SP1; 을 실행하게 되면 COMMIT 이후 5 번의 문장이 ROLLBACK 되는것이 아니라 ROLLBACK 에러 문구가 발생합니다. 즉 5 번 문장은 실행이 그대로 되어 있습니다.

47. ②

문자 유형은 반드시 최대 크기를 지정해야 한다.

48. ③

PRIMARY KEY 나 UNIQUE 설정 없이 부여된 NOT NULL 속성은 함께 복제되며 PRIMARY KEY 나 UNIQUE 로 인해 만들어진 NOT NULL 속성은 복제되지 않는다.

49. ③

ON DELETE CASCADE 옵션으로 외래키 생성 시 부모 데이터 삭제 시 자식 데이터도 함께 삭제된다.

50. ③

이미 정의되어 있는 뷰는 다른 뷰의 정의에 기초가 될 수 있다.

기출 문제 5회차

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	④	④	③	③	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	②	①	④	④	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	②	③	③	①	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	④	②	①	③	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	④	④	①	④	③	④

1. ②

스키마의 3 단계 구조인 외부, 개념, 내부 스키마 중 개념 스키마에 대한 설명이다.

2. ②

엔터티의 이름을 정할 때 약어 사용은 자제하고 현업에서 사용하는 용어를 사용한다. 또한 사용되지 않는 고립 엔터티는 추후 제거를 고려한다.

3. ④

복합 속성이란 속성값이 여러 의미로 구성되어 분해가 가능한 속성을 말하며, 주소의 경우 시, 구, 동 등으로 분해가 가능하므로 복합 속성이라고 볼 수 있다.

4. ④

두 개의 엔터티 사이 관계 도출시 업무기술서, 장표에 관계연결을 가능하게 하는 동사가 있는지를 고려해야 한다.

5. ④

주식별자의 특징은 유일성, 최소성, 불변성, 존재성 이다.

6. ③

이행적 종속을 없애도록 테이블을 분리하는 단계는 제 3 정규화이다.

7. ③

관계를 맺는다는 의미는 부모의 식별자를 자식에 상속하고, 상속된 속성을 매핑키(조인키)로 활용하는 것이다.

8. ③

순서대로 원자성, 일관성, 고립성, 지속성을 나타내는 표현이다.

9. ①

COUNT 는 0 이 리턴된다.

10. ③

본질식별자가 복잡한 구성을 가질 때 주로 인조식별자를 생성한다.

11. ①

개체 무결성에 대한 설명이다. 참조 무결성은 왜래키 값이 NULL 이거나 참조 테이블의 기본키 값과 동일해야 하는 특성이고, 도메인 무결성은 주어진 속성 값이 정의된 도메인에 속한 값이어야 하는 특성을 말한다. NULL 무결성은 특정 속성에 대해 NULL 을 허용하지 않는 특징을 의미한다.

12. ②

도메인은 엔터티에서의 각 속성에 허용되는 값의 범위를 의미한다.

13. ③

COMMIT, ROLLBACK 은 TCL 로 분류되고 GRANT, REVOKE 는 DCL 로 분류된다.

14. ②

컬럼 별칭 정의 시 _를 제외한 특수기호를 포함하는 경우 쌍따옴표로 묶어서 전달해야 한다. 또한, 컬럼 별칭에 공백(띄어쓰기)을 포함하는 경우 쌍따옴표로 묶어서 전달해야 한다.

15. ①

2024/08/24 10:00:00 날짜로부터 10 일 이전, 3 개월 이전은 2024/05/14 10:00:00 이다.

10/24/60 는 10 분을 의미하므로

10 분을 더하면 2024/05/14 10:10:00 이 된다.

16. ④

①, ②, ③ 모두 2024/05/01 이 출력되며, ④는 5 월의 마지막 날인 2024/05/31 이 리턴된다.

17. ④

RTRIM('ABCAA', 'A') 는 오른쪽에서부터 A 를 연속적으로 지우고 지울 대상이 아닌 문자를 만나면 더 이상 글자를 지우지 않는다.

18. ③

NULLIF 는 두 값이 같으면 NULL, 다르면 첫 번째 인수값을 리턴하는 함수이다.

19. ①

특정 대상의 수를 세려면 COUNT 는 세고자 하는 값이 어떤 값이든 존재(1 이나 'X' 등)하면 되고, 반대로 세지 않을 값은 반드시 NULL 이어야 한다. SUM 은 세고자 하는 값이 1 이고, 나머지는 NULL 이거나 0 이면 된다. 따라서 해당 조건에 만족하는 문장은 1 번이다.

20. ③

두 번째 글자가 L 이면서 그 뒤에 E 를 하나 포함하는 이름을 제외하면 SMITH, KING, CLARK 가 출력된다.

21. ②

2 번 문장은 연산자 우선순위(NOT > AND > OR)에 의해 (DEPTNO = 20 AND JOB = 'CLERK') 조건이 먼저 수행되므로 다른 문장들과 연산 순서가 달라진다.

22. ②

GROUP BY 뒤의 컬럼 순서는 그룹을 결정하는데 영향을 주지 않는다. 결과적으로 GROUP BY 에 나열되는 컬럼들의 값들이 모두 같으면 하나의 그룹이 되기 때문에 GROUP BY A, B 나 GROUP BY B,A 이나 두 컬럼의 값이 같은 그룹은 동일하다.

23. ①

ORDER BY 절을 사용하지 않으면 기본적으로 테이블에 입력된 행 순서대로 출력된다.

24. ②

SELECT 절을 보면 E2.ENAME 이 매니저이름이다. 따라서 E1 의 MGR(매니저번호)을 갖는 E2 에서의 EMPNO 가 E1 사원의 매니저라고 볼 수 있다. 또한, 매니저가 없는 MARTIN 도 출력을 하기 위해서는 LEFT OUTER JOIN 이 필요하므로 오라클 표준으로 E1 의 반대쪽 컬럼에 (+) 기호를 붙여주면 된다.

25. ③

NATURAL JOIN 은 컬럼명이 같은 컬럼끼리 값이 같은 조인을 완성한다. 따라서 양쪽 테이블의 COL2 의 값이 같은 대상끼리 연결되는데, TAB1 의 COL2 가 10 인 경우 1 개, 20 인 경우 2 개, 30 인 경우는 생략되며, NULL 은 같다고 볼 수 없으므로 생략된다. 따라서 최종 출력되는 건수는 $1 + 2 + 1 = 4$ 건이다.

26. ③

TAB1 과 LEFT OUTER JOIN 인 테이블은 TAB3 이므로 TAB1 과 TAB3 의 관계에만 TAB3 의 컬럼에 (+)를 붙여주면 된다.

27. ①

왼쪽에 배치된 학생 테이블 기준, 지도 교수가 없어도 교수 정보를 NULL 로 출력하려면 LEFT OUTER JOIN 이 수행되어야 한다.

28. ④

N 개 테이블 조인 시 최소 N-1 개의 조인 조건이 필요하다.

29. ③

COUNT(*)는 전체 컬럼의 값이 NULL 일 경우도 항상 전체 행의 수를 출력한다. COL1+COL2+COL3 은 각 행마다 NULL 을 하나 이상 포함하므로 모든 NULL 을 포함한 산술연산의 결과는 NULL 이 리턴된다.

30. ④

순수 관계 연산자는 릴레이션의 구조와 특성을 이용하는 연산자로 SELECT, PROJECT, JOIN, DIVISION 이 있다.

31. ④

TAB2 에서 COL1 의 값이 NULL 이 아닌 값은 A 와 C 이다. TAB1 에서 이들을 제외한 COL2 의 값은 20 과 40 이므로 총 합은 60 이다.

32. ③

ALL 은 작다와 만나면 값들 중 최솟값을 리턴한다. 따라서 TAB1 에서 COL1 의 값이 35 보다 작거나 같은 값은 10,20,30 이므로 총 합은 60 이 된다.

33. ④

다중컬럼 서브쿼리는 메인쿼리의 FROM 절이 아닌 WHERE 절에서 비교 상수로서 사용되므로 메인쿼리에서 사용할 수 없다.

34. ④

각 직원의 상위관리자명을 출력하기 위한 스칼라 서브쿼리를 찾는 문제이다. 각 직원의 MGR 은 상위관리자 번호이므로 이 번호를 사번으로 가지고 있는 자가 상위관리자가 된다. 또한, NVL 의 경우 스칼라 서브쿼리 밖에서 실행해야 스칼라 서브쿼리 결과가 NULL 일 때 치환할 수 있다.

35. ②

보기 2 번의 경우 각 행마다 COL1 의 값과 같지 않은 값을 COL2 에 선택하기 때문에 TAB1 의 B, C, D 의 TAB2 의 두 행이 모두 선택되어 출력된다.

36. ①

DEPTNO 별, DEPTNO + JOB 별, 전체 소계를 출력하는 함수는 ROLLUP(DEPTNO, JOB) 이다.

37. ③

A, B 그룹별 COL2 순서대로 누적합을 구하면 되는데, COL2 의 값이 같으면 하나의 그룹으로 묶여 함께 계산된다. 따라서 A 그룹은 10, 50, 50, B 그룹은 30, 110, 110 이 리턴된다.

38. ②

RANK 는 동일한 값을 갖는 경우 동일한 순위를 부여하지만 그 다음 순위가 앞의 동일한 순위의 개수만큼 밀리게 된다. 따라서 10 번 부서의 2 등은 MILLER, CLARK 이며, 20 번 부서의 2 등은 존재하지 않는다. 따라서 총 SAL 의 합은 4000 이 된다.

39. ②

TOP(3) WITH TIES 은 성적이 높은 순서대로 3 명을 출력하는데, 마지막 순위에 동순위가 있다면 추가 출력된다. 현재는 98 점이 1 등, 80 점 두 명이 공동 2 등이므로 이들 셋만 출력된다.

40. ③

셀프조인을 사용하여 각 직원의 상위관리자 급여보다 높은 급여를 받는 직원을 출력한 뒤 각 직원의 상위관리자 급여의 총 합을 리턴하는 문장이다. ALLEN 의 급여가 상위관리자인 SMITH 의 급여보다 크므로 SMITH 의 급여인 800 과 JONES 의 급여가 상위관리자인 ALLEN 급여보다 높기 때문에 ALLEN 의 급여인 1600 을 더하면 2400 이다.

41. ④

같은 레벨일 경우 추가 정렬을 원한다면 ORDER SIBLINGS BY 뒤에 정렬 컬럼을 전달한다.

42. ①

1 번 문장은 FROM 절의 서브쿼리 결과 중 PIVOT 절에 사용되지 않은 컬럼의 값이 출력되어 CUSTOMER_ID 별로 금융업, 농업인, 종합소매업 종사자 수를 세게 된다.

43. ②

AB|C+ 는 "AB" 또는 C 가 1 회 이상 연속된 문자열을 나타내므로 이를 모두 삭제하면 A B BBB 만 남게된다.

44. ④

\w\d+에서 + 범위는 \d 에만 적용된다. 따라서 한 글자의 단어 또는 숫자의 연속을 나타내므로 H 만 출력된다.

45. ④

MERGE 문에 의해 TAB1.NO = TAB2.NO 조건이 만족하면 먼저 UPDATE 한 후 UPDATE 결과에서 DELETE 조건이 만족할 경우 값이 삭제된다.

46. ④

ROLLBACK TO SAVE1 은 결과적으로 에러가 발생하여 무시된다. 따라서 COMMIT 이전 트랜잭션은 모두 반영되므로 4 번이 정답이다.

47. ①

TRUNCATE 는 테이블 구조는 남기고 데이터를 전체 삭제하며 즉시 반영되므로 DDL 에 속한다.

48. ④

4 번 문장은 NOT NULL 과 DEFAULT 의 순서를 서로 변경해야 정상 처리된다.

49. ③

VARCHAR 와 CHAR 타입간의 변경은 데이터 존재 유무와 상관없이 변경 가능하다.

50. ④

뷰의 정의를 변경할 수 없고, 뷰를 통한 원본 테이블 데이터를 변경할 수 있으나 여러 제한이 생긴다. 뷰에는 인덱스를 직접 생성할 수 없고, 조인이나 서브쿼리를 사용한 복잡한 쿼리를 갖는 뷰는 생성이 가능하다.